Visualització Gràfica Interactiva (EE - UAB)
Aprenentatge Basat en Projectes | Grup 03

Acta de seguiment del projecte

Galaga 3D

Esborrany per revisar

Equip: Amin, Pablo, Oriol, David, Iker i Ferran.

1. SEGUIMENT DE LA FEINA ANTERIOR

Es reprèn la feina de la versió 2D i el pas a 3D comentat a l'acta anterior. Es mantenen les naus i les idees que ja teníem, i es revisa com es veuen i com es juguen amb volum.

2. DISCUSSIÓ

S'han recuperat les mateixes malles de Blender que es van fer servir per als recursos 2D de Flecha, Delta i Doble Motor. Es conserven les siluetes i els colors, i ara les podem veure des d'una altra perspectiva. Les captures del menú i de la galeria permeten revisar aquesta continuïtat.

En el pas a 3D, les peces tenen profunditat, normals i il·luminació. Cada malla es carrega una vegada en VAO/VBO i es reutilitza al dibuixar-la. La posició, el gir i l'escala es passen al shader amb la matriu del model.

S'ha revisat el combat en tercera persona i l'esquiva des de la cabina. Cal que els trets es distingeixin bé i que els espais entre obstacles es puguin llegir amb temps. El cap final tanca el recorregut de les tres onades i les dues fases d'esquiva.

La versió supera 77 proves de lògica. Un pilot automàtic ha completat les sis etapes amb 46 baixes i les tres vides. Les captures de combat, esquiva i resultat provenen d'aquest recorregut; les del menú i la galeria són estats preparats per revisar els models. Encara cal fer una partida manual completa per valorar el ritme i la dificultat.

Pel que fa al puzle de corbes, s'han treballat les Bézier quadràtiques i cúbiques, l'algoritme de Casteljau i les B-splines cúbiques. S'ha preparat un exemple en C++ de recorregut 3D que comprova els extrems de les Bézier i la unió entre trams B-spline.

Com a millora, es proposa provar una Bézier cúbica per a l'entrada, el picat o el retorn d'un enemic. Amb els extrems es fixa d'on surt i on arriba; els controls intermedis ajusten el gir. Per a una ruta més llarga, una B-spline permetria retocar només una part.

També s'ha comentat que avançar el paràmetre a ritme constant no assegura una velocitat constant de la nau. Cal revisar les unions, les tangents i la durada dels trams. Aquest treball de corbes queda com a proposta per integrar i provar al joc; més endavant també pot servir per suavitzar avisos de la interfície.

3. ACORDS I MILLORES PROPOSADES

Acord 1. Conservar els models del 2D i prioritzar la lectura del combat i de la cabina.

Acord 2. Provar una primera trajectòria Bézier abans d'ampliar el sistema de recorreguts.

Acord 3. Revisar el joc amb una partida manual i compartir les captures i els canvis a GitHub.

3.1. FEINA PER A LA PRÒXIMA SESSIÓ

Ajustar els avisos i l'equilibri de les etapes, preparar la prova de corbes i anotar els resultats al seguiment del projecte.

CAPTURES DELS MODELS



Figura 1. Selecció de Flecha, Delta i Doble Motor. Estat de comprovació de la interfície.

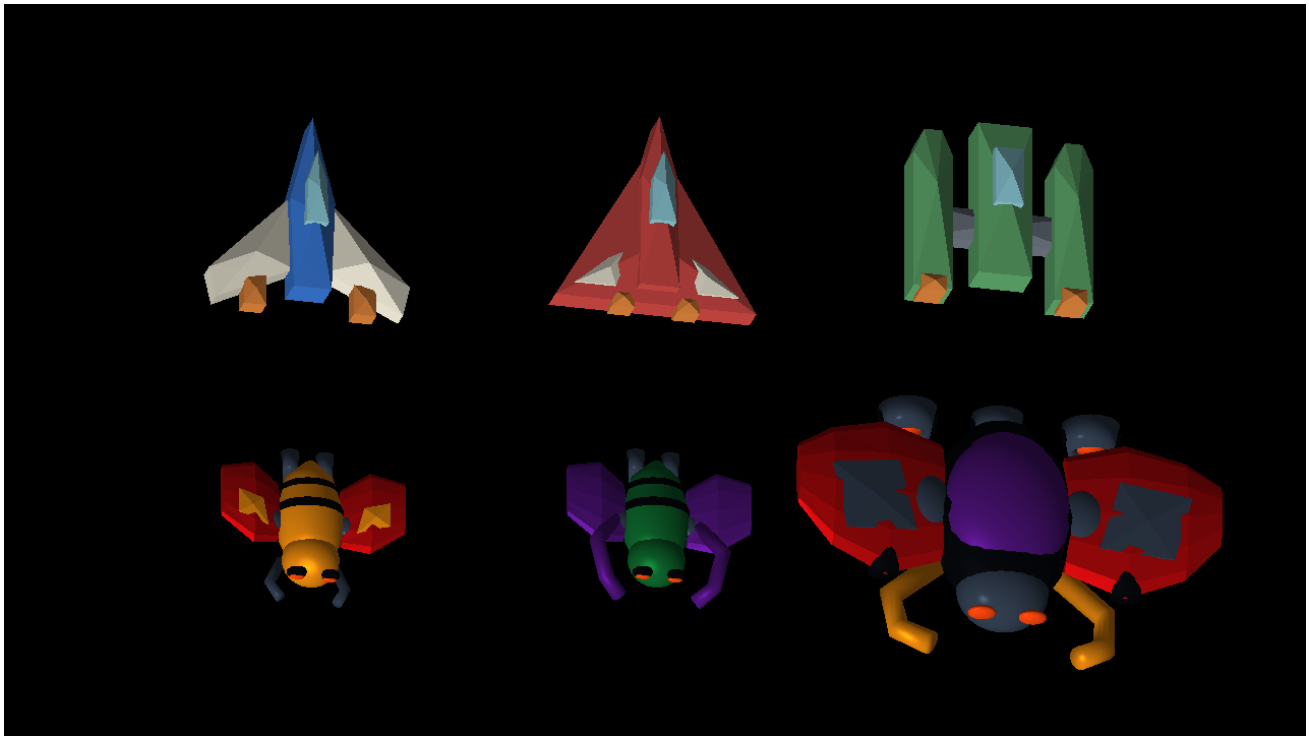


Figura 2. Naus i enemics amb volum i il·luminació. Galeria de comprovació, amb els models preparats per comparar-los.

CAPTURES DE COMBAT I ESQUIVA



Figura 3. Primera onada de combat durant el recorregut automàtic. S'hi veuen la nau, els trets i els enemics en la mateixa partida.



Figura 4. Primera fase d'esquiva des de la cabina, durant el mateix recorregut automàtic. Els obstacles deixen un espai per passar.

CAPTURES DEL CAP FINAL I DEL RESULTAT



Figura 5. Cap final durant la mateixa partida automàtica, després de les tres onades i les dues fases d'esquiva.



Figura 6. Victòria del pilot automàtic: 46 baixes, 7.825 punts i tres vides. El recorregut complet dura 75,62 segons de simulació.